



Kỹ thuật lập trình

Chương 1: Thuật toán

Khái niệm về vấn đề và bài toán

□ Bài toán

- Trong phạm vi tin học, bài toán được hiểu là một công việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện.
- 2 yếu tố quan trọng của bài toán:
 - Input: dữ liệu đưa vào
 - Output: kết quả cần tìm của bài toán.
- Vd: Viết một dòng chữ ra màn hình. Bài toán giải phương trình bậc 2; Bài toán quản lý điểm..v.v

□ Thuật toán

- Là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy thao tác đó thì từ Input của bài toán ta sẽ có Output cần tìm.

Các bước giải bài toán

□ Bước 1 - Xác định bài toán

- Xác định rõ Input và Output của bài toán.
- Cần xác định input, output một cách cẩn thận vì nó sẽ ảnh hưởng tới việc lựa chọn thuật toán giải quyết. Trong tin học, đôi khi việc xác định input/output còn phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình sử dụng.

□ Bước 2 - Thiết kế thuật toán

- Là bước quan trọng nhất để giải bài toán
- Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải quyết
- Cần quan tâm tới tính hiệu quả của thuật toán (về bộ nhớ, về thời gian thực hiện..v.v)

Các bước giải bài toán (tt)

❑ **Bước 3 – Viết chương trình**

- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân
- Cần tận dụng các tiện ích mà các IDE (**Integrated Development Environment**)

❑ **Bước 4 – Hiệu chỉnh, làm tinh chương trình**

- Cần đưa nhiều bộ số liệu khác nhau vào kiểm thử
- Đôi khi cần có kinh nghiệm và đầu óc phán đoán lỗi.

❑ **Bước 5 – Viết tài liệu**

- Là hướng dẫn sử dụng, kết quả thử nghiệm, hoặc mô tả chi tiết thuật toán

Thuật toán – Thuật giải

□ Định nghĩa:

- Thuật toán (algorithm) là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy thao tác đó thì từ Input của bài toán ta sẽ có Output cần tìm.

□ Các đặc trưng của thuật toán

- Tính hữu hạn
- Tính xác định
- Tính đúng đắn
- Tính chi tiết: *thao tác trong thuật toán phải chặt chẽ, đủ chi tiết để 1 đối tượng có thể thực hiện được thuật toán.*
- Tính phổ dụng

Thuật toán – Thuật giải (tt)

Từ giải thuật đến chương trình

- ❑ Giải thuật chỉ là “phương pháp”.
- ❑ Sử dụng giải thuật như thế nào để giải quyết bài toán
 - Cần phải có máy tính.
 - Lập trình: Mô tả (cài đặt) giải thuật lên máy tính.
- ❑ Biểu diễn đối tượng xử lý bởi dữ liệu (data) trong chương trình (có nhiều kiểu dữ liệu với cấu trúc khác nhau).

Thuật giải + cấu trúc dữ liệu = chương trình

Thuật toán – Thuật giải (tt)

Có phải mọi bài toán đều có thuật giải?

- ☐ Có những bài toán không có giải thuật tổng quát để giải quyết.
- ☐ Có những bài toán chưa có giải thuật hữu hiệu để giải quyết.
- ☐ Có những bài toán chưa có giải thuật tìm lời giải.

Biểu diễn thuật toán

- ❑ Liệt kê từng bước
- ❑ Sử dụng sơ đồ khối
- ❑ Sử dụng giả ngôn ngữ lập trình

Phương pháp liệt kê từng bước

- ❑ Các thao tác của giải thuật được liệt kê từng bước.
- ❑ Tại mỗi bước, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để diễn tả công việc phải làm.
- ❑ Bước đứng trước (có số thứ tự nhỏ hơn) được thực hiện trước.
- ❑ Ưu nhược điểm
 - Dễ hiểu, dễ làm
 - Phụ thuộc vào “cách hành văn” của người diễn đạt
 - Với những giải thuật phức tạp, cách diễn đạt này trở nên rườm rà
 -

Ví dụ

□ Giải thuật “Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một số nguyên trong dãy số nguyên đã cho”:

Bước 1: Nhập dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$

Bước 2: Nhập số nguyên s

Bước 3: Gán vị trí p ban đầu = 0 và vị trí i đang xét = 1 $p = 0, i = 1$

Bước 4: So sánh a_i với s

Nếu $a_i = s$ thì ghi nhận vị trí $p = i \rightarrow$ Sang Bước 5

Nếu $a_i \neq s$ và $i < N$ thì gán $i = i + 1$ và lặp lại bước 4, ngược lại sang Bước 5

Bước 5: Nếu $p \neq 0$ thì đưa ra vị trí cần tìm là p , ngược lại thông báo không tìm thấy giá trị s trong dãy số đã cho.

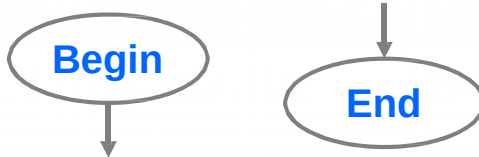
Bước 6: Kết thúc.

Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

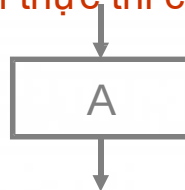
- ❑ Sử dụng các hình khối để minh họa cho các lệnh hay thao tác.
- ❑ Sử dụng mũi tên để diễn đạt thứ tự thực hiện.
- ❑ Đây là cách diễn đạt khoa học, có tính nhất quán cao.
- ❑ **Các hình khối cơ bản**
 - Khối bắt đầu.
 - Khối kết thúc.
 - Khối thao tác cụ thể.
 - Khối kiểm tra điều kiện.
 - Khối vào/ra dữ liệu.
 - Khối gọi chương trình con.
- ❑ **Các ký pháp.**

Các hình khối cơ bản

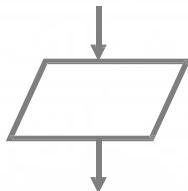
- Khối bắt đầu và kết thúc



- Khối thực thi công việc A



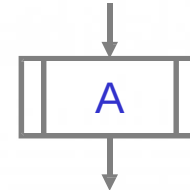
- Khối input/output



Điểm nối

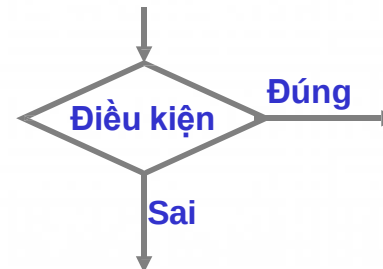


- Gọi chương trình con A (ít dùng)



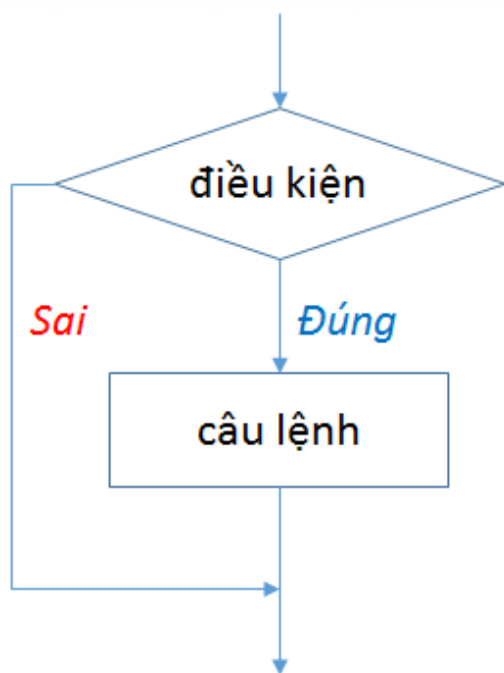
- Khối kiểm tra điều kiện

– Tùy thuộc điều kiện (Đúng hay Sai) mà rẽ nhánh thích hợp

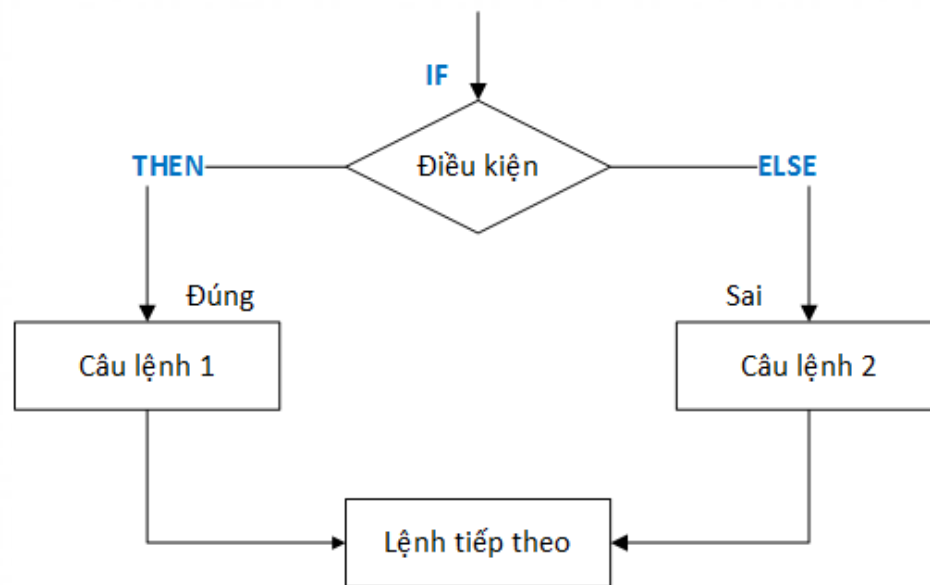


Sơ đồ một số cấu trúc cơ bản

- Cấu trúc rẽ nhánh



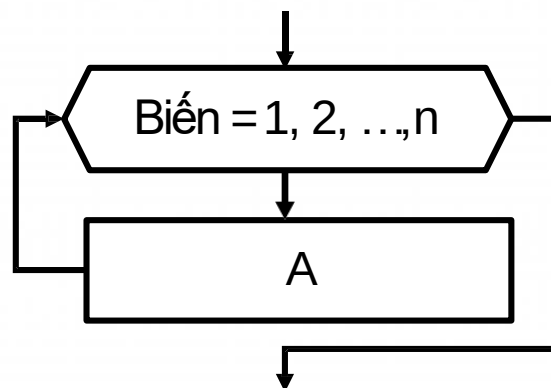
if....then



**if....then
else**

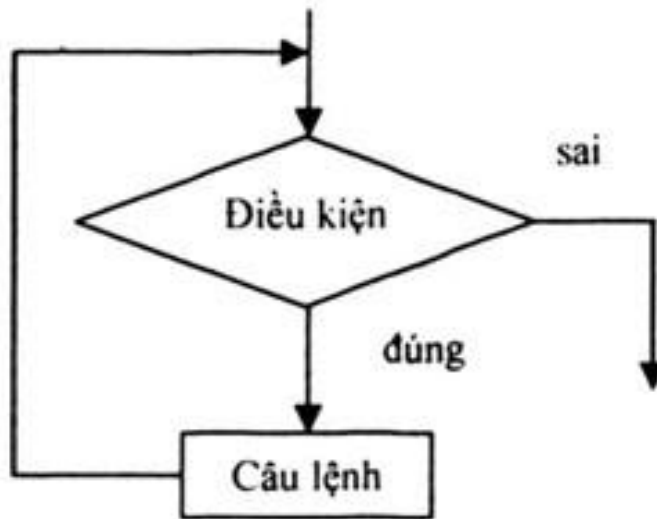
Sơ đồ một số cấu trúc cơ bản

- Cấu trúc lặp xác định

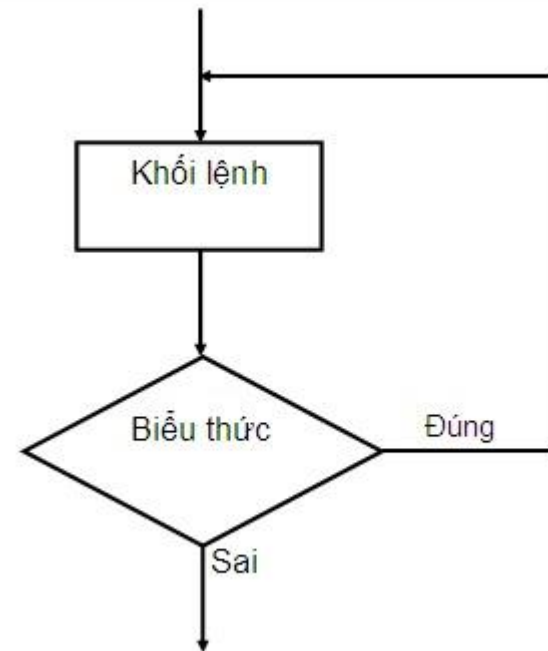


Sơ đồ một số cấu trúc cơ bản (tt)

- Cấu trúc lặp không xác định



while...do



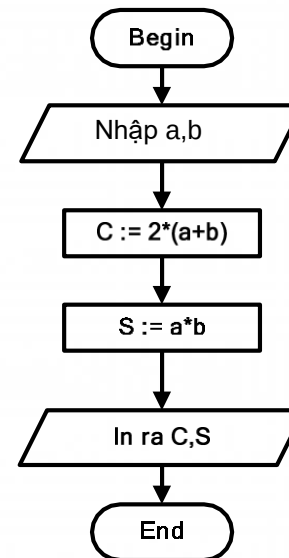
repeat...until

Tính chu vi và diện tích HCN

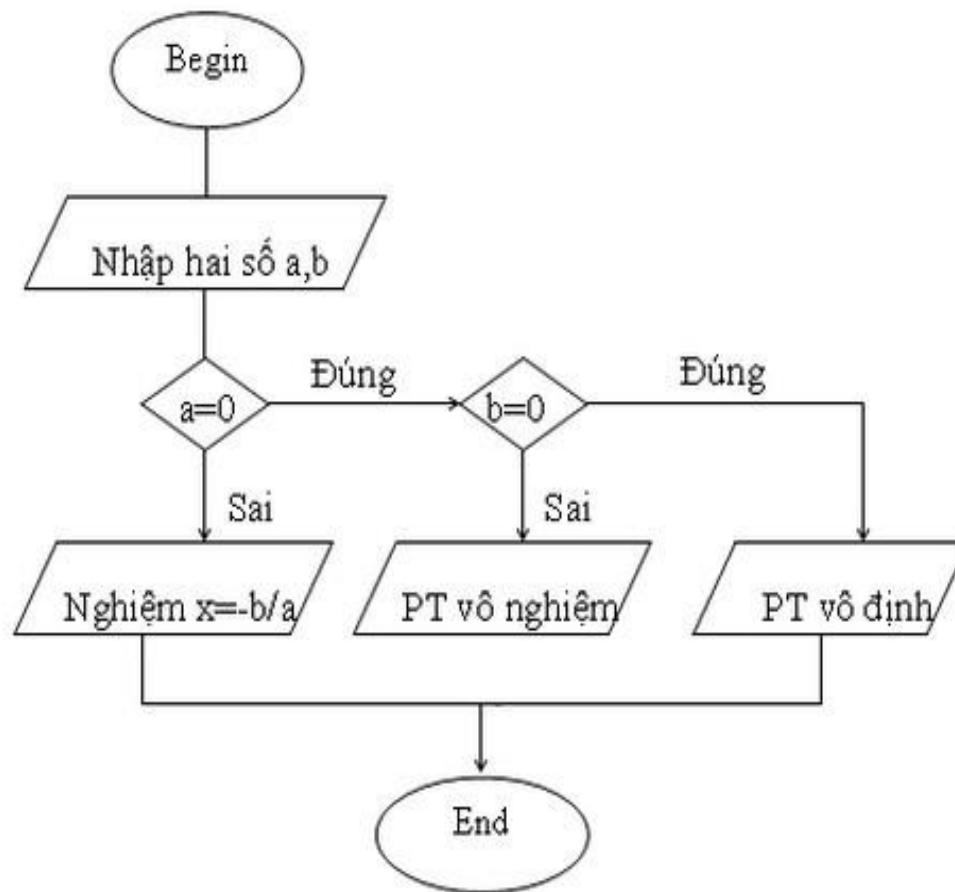
□ Phương pháp liệt kê

- B1. Nhập hai cạnh a,b
- B2. Tính chu vi
 - $C = 2*(a+b)$
- B3. Tính diện tích
 - $S = a*b$
- B4. In chu vi C
- B5. In diện tích S
- Kết thúc

□ Sơ đồ khối



Ví dụ



Bài tập

1. Thuật toán tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
2. Thuật toán kiểm tra năm nhuận (năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100)
3. Thuật toán tính chu vi, diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh (kiểm tra 3 cạnh tạo thành tam giác hay không trước khi tính)
4. Thuật toán hoán đổi giá trị của 2 số a và b

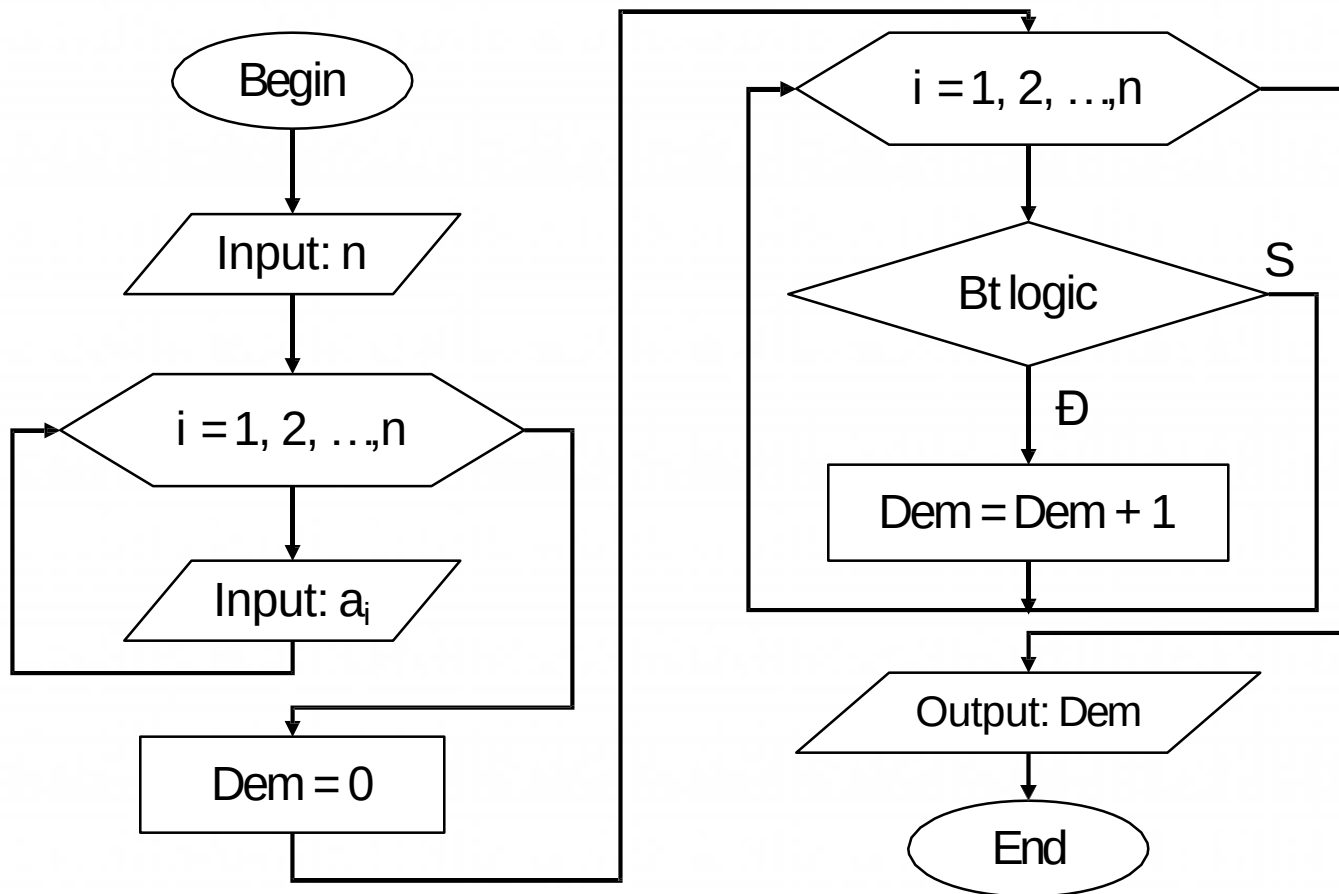
Bài tập

1. Nhập 2 số nguyên dương a , b . Tìm UCLN và BCNN của 2 số đó.
2. Nhập số nguyên a , kiểm tra xem a có phải là số nguyên tố không?
3. Nhập số nguyên a , kiểm tra xem a có phải là số hoàn hảo hay không?

Một số bài toán cơ bản

- Bài toán đếm
- Bài toán tính tổng
- Bài toán tính tích
- Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Bài toán đếm



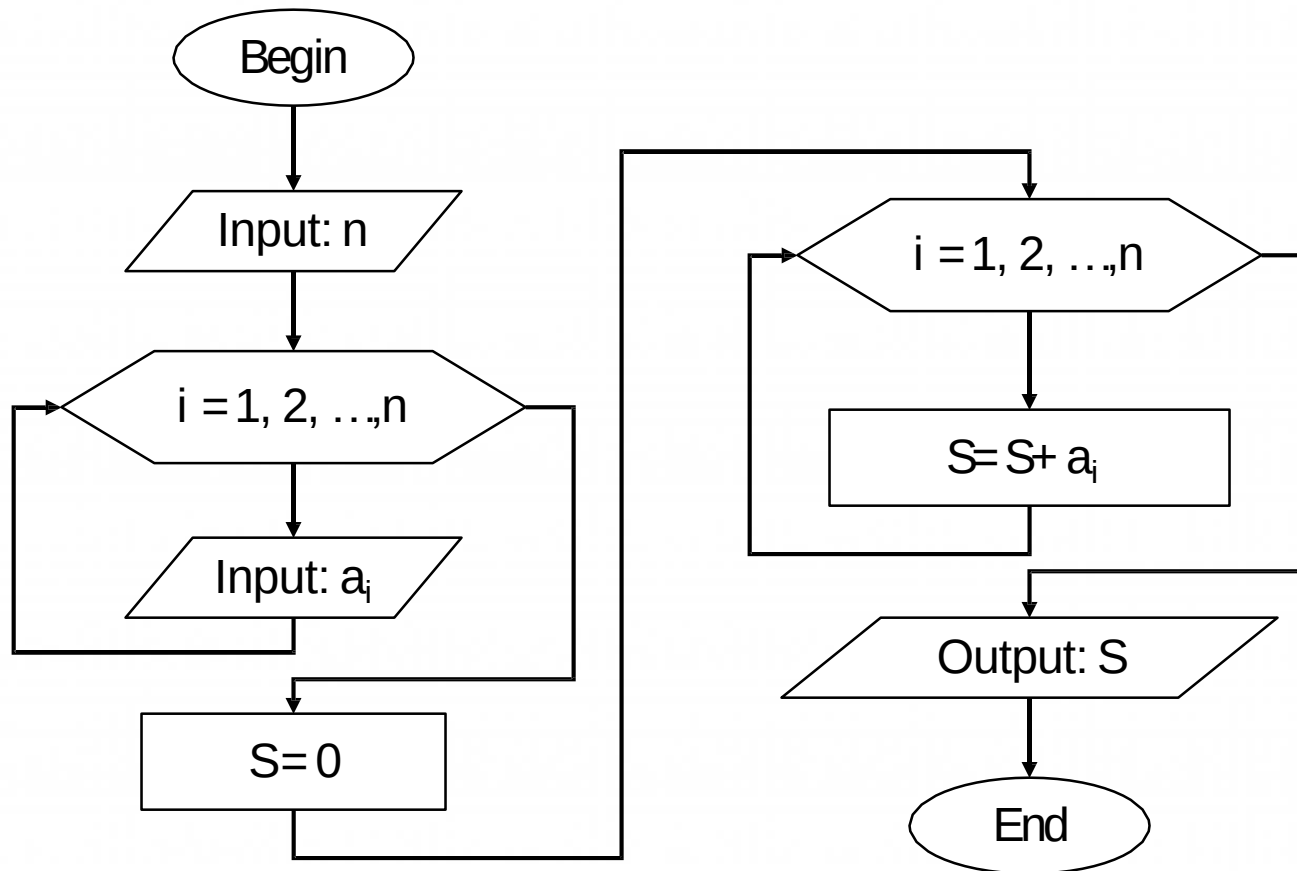
Bài tập

1. Nhập dãy số nguyên gồm n phần tử, đếm số phần tử chia 5 dư 2 và nằm trong đoạn $[x, y]$ với x, y nhập từ bàn phím.
2. Nhập dãy số nguyên gồm n phần tử, tính trung bình cộng và trung bình nhân các phần tử chẵn, và không nằm trong đoạn $[-35, 25]$.
3. Nhập dãy số nguyên gồm n phần tử.
 - a. Đếm số cặp 2 phần tử liên tiếp thỏa mãn điều kiện số sau lớn hơn số trước.
 - b. Đếm số cặp 2 phần tử liên tiếp có tích chia hết cho tổng.

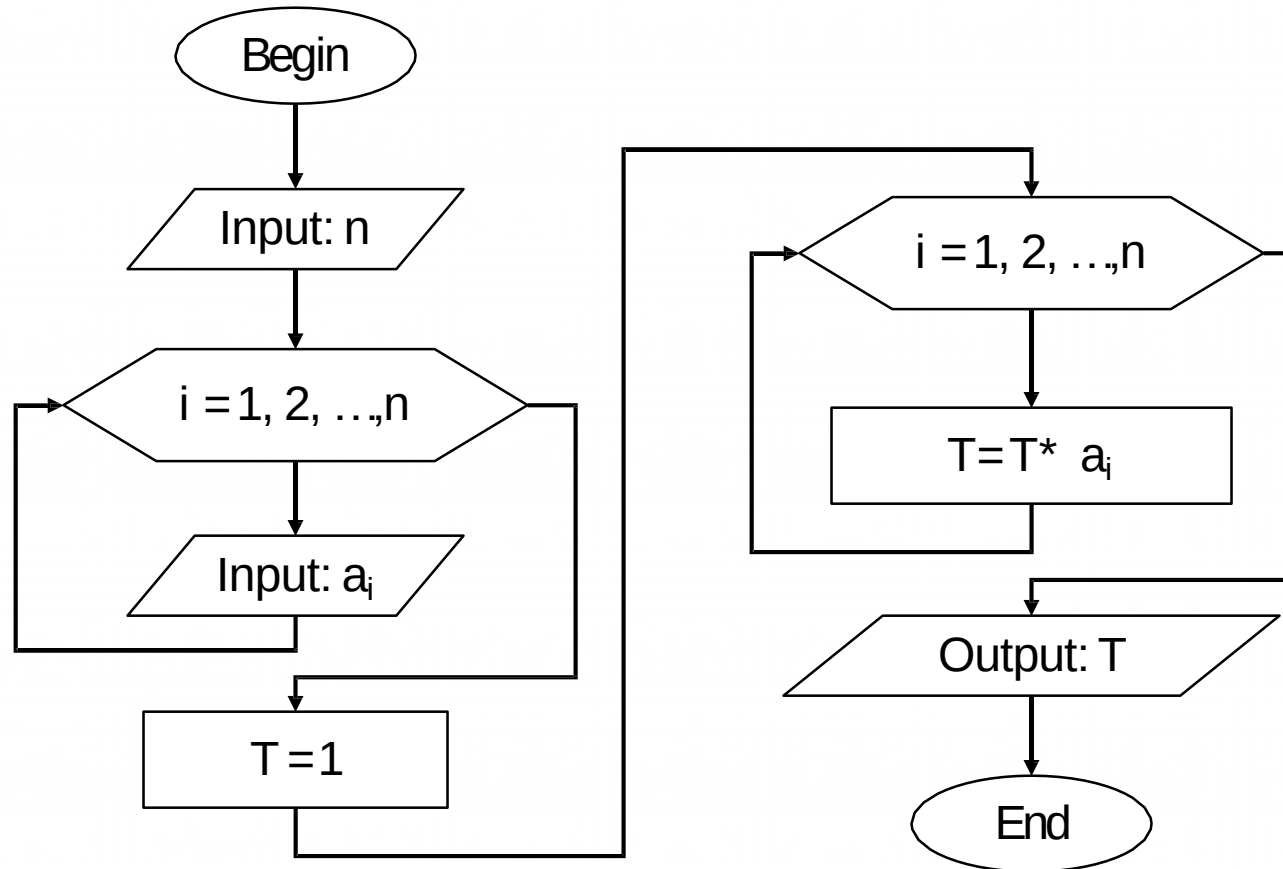
Bài tập

- c. Đếm số cặp 3 phần tử liên tiếp có tổng chia hết cho 5.
 - d. Đếm số cặp 3 phần tử liên tiếp tạo thành cấp số cộng.
4. Cho n điểm nằm trong mặt phẳng tọa độ xOy .
- a. Đếm số điểm nằm trong góc phần tư thứ nhất.
 - b. Đếm số điểm nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
 - c. Đếm số điểm nằm phía trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
 - d. Đếm số điểm nằm trong hình tròn tâm O bán kính R (điểm nằm trên đường tròn được coi là nằm trong hình tròn).
 - e. Đếm số đoạn thẳng cắt trục hoành.

Bài toán tính tổng



Bài toán tính tích



Ví dụ

1. Nhập số nguyên dương n và số thực x . Tính

$$S = 2 + \frac{1+x}{2} + \frac{1+x^2}{3} + \dots + \frac{1+x^n}{n+1}$$

2. Nhập số nguyên dương n và số thực x . Tính

$$S = 2 + \frac{x+3}{9} + \frac{x+5}{11} + \dots + \frac{x+2n+1}{2n+7}$$

3. Nhập số nguyên dương n và số thực x . Tính

$$S = x + (1+x)^3 + (2+x)^3 + \dots + (n+x)^3$$

4. Nhập số thực x . Tính

$$S = \sqrt{x + \sqrt{x + \dots + \sqrt{x}}} \quad (n \text{ lần})$$

5. Nhập số nguyên dương n . Tính

$$S = \begin{cases} 1.3.5 \dots n & (n \text{ lẻ}) \\ 2.4.6 \dots n & (n \text{ chẵn}) \end{cases}$$

6. Nhập số nguyên dương n và số thực x . Tính

$$S = \sqrt{2013 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}}$$

ttdung@utc2.edu.vn



Ví dụ

1. Cho dãy số thực gồm n phần tử. Tìm một phần tử có GTLN và vị trí của nó trong dãy.
2. Cho dãy số thực gồm n phần tử.
 - a. Tìm cặp 2 phần tử liên tiếp có tích nhỏ nhất.
 - b. Tìm cặp 3 phần tử liên tiếp có tổng lớn nhất. Tổng đó là bao nhiêu.
3. Cho dãy số nguyên gồm n phần tử.
 - a. Tìm phần tử âm nhỏ nhất.
 - b. Tìm phần tử chẵn lớn nhất.
 - c. Tìm phần tử nhỏ nhất lớn hơn 5.
4. Nhập n điểm trong mặt phẳng tọa độ xOy .
 - a. Tìm hình tròn nhỏ nhất tâm O chứa tất cả các điểm.
 - b. Tìm tọa độ của điểm xa gốc tọa độ nhất.
 - c. Trong số các điểm nằm trong góc phần tư thứ nhất, xác định khoảng cách từ gốc tọa độ tới điểm gần nhất.

Biểu diễn thuật toán bằng giả ngôn ngữ

❑ Giả ngôn ngữ

- Dựa trên ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- Gần với ngôn ngữ tự nhiên của con người.
- Ví dụ:
 - Ngôn ngữ giả **Pascal** (tựa Pascal) có các ký pháp khá giống với ngôn ngữ lập trình Pascal, được rút gọn sao cho dễ diễn đạt.

❑ Giả ngôn ngữ được đưa ra với mục đích diễn đạt các giải thuật sao cho gần với ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên.

❑ Sử dụng giả ngôn ngữ khiến việc chuyển từ giải thuật sang chương trình dễ dàng hơn.

Giải thuật tính tổng N số tự nhiên đầu tiên

- Nhập N
 $i := 0$
 $S := 0$
 REPEAT
 - $S := S + i$
 - $i := i + 1$
- UNTIL ($i > N$)
- In S

Thiết kế thuật toán

❑ Các bước giải bài toán trên máy tính:

- Xác định bài toán
- Thiết kế giải thuật
- Viết chương trình
- Hiệu chỉnh, làm tinh
- Viết tài liệu

❑ Thiết kế giải thuật là từ yêu cầu của một bài toán, diễn đạt một giải thuật giải quyết bài toán đó.

- Mô-đun hoá việc giải quyết bài toán.
- Tinh chỉnh từng bước.

❑ Phân tích giải thuật

- Xem xét các tiêu chuẩn của giải thuật có được thoả mãn không, nếu có thì đến mức độ nào.

Thiết kế từ trên xuống

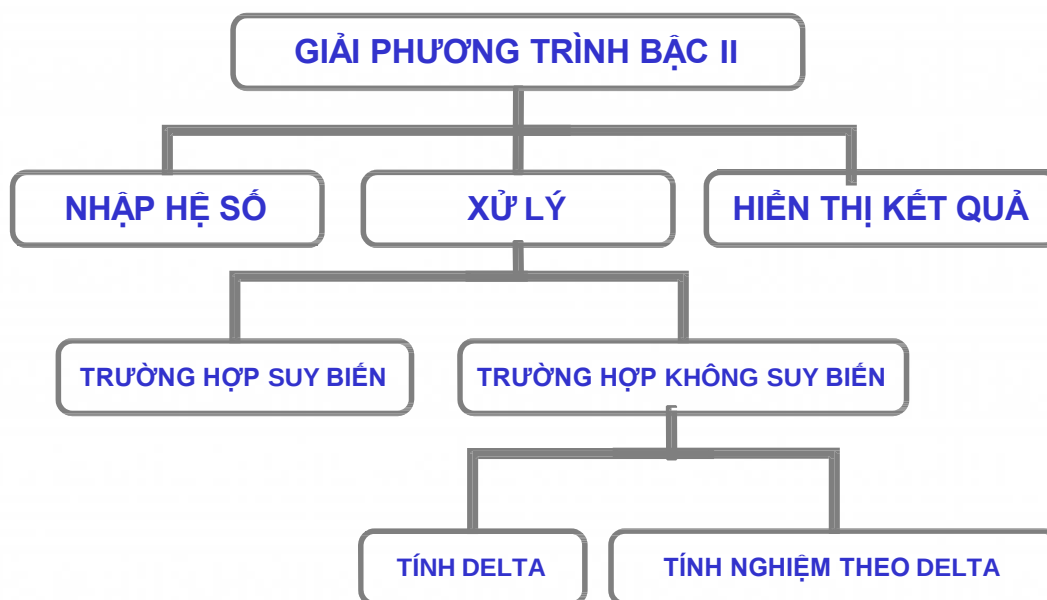
□ Các bài toán lớn đòi hỏi giải thuật có quy mô lớn.

□ Mô-đun hoá

- Bài toán = nhiều mô-đun
- Mô-đun lớn = nhiều mô-đun con.
- Việc giải quyết một mô-đun ở mức thấp nhất là “đủ đơn giản”
→ Chia để trị.

- Thiết kế từ trên xuống (top- down design): Bài toán được xem xét từ tổng quát đến chi tiết.

Bài toán giải phương trình bậc 2



Phương pháp tinh chỉnh từng bước

□ Phương pháp tinh chỉnh từng bước (stepwise refinement)

- Ban đầu, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để diễn tả những công việc chính của giải thuật.
- Các bước sau, các công việc được chi tiết hoá dần dần, ngôn ngữ tự nhiên được thay thế dần dần bằng giả ngôn ngữ.
- Cuối cùng, giả ngôn ngữ được chuyển sang ngôn ngữ lập trình

□ Đặc điểm

- Thể hiện rõ ý tưởng thiết kế từ trên xuống
- Gắn liền việc thiết kế giải thuật với việc lập trình

Bài toán sắp xếp dãy số (tăng dần)

❑ Phác thảo “thô” với những “ý tưởng cơ bản”

- “Từ dãy các số chưa được sắp xếp, tìm số nhỏ nhất và đưa lên đầu”
- Lặp lại quy trình trên tới khi dãy chưa được sắp xếp trở thành rỗng.

❑ Ban đầu, dãy chưa sắp xếp là dãy đã cho, dãy đã sắp xếp là rỗng.

❑ Lưu trữ dãy bằng “mảng” (danh sách các số), đưa số nhỏ nhất (a_j) lên đầu danh sách là đổi chỗ nó với số đầu tiên.

❑ Đổi chỗ

- Số trung gian $:= a_j$
- $a_j :=$ số đầu tiên
- Số đầu tiên $:=$ số trung gian

❑ ..., cuối cùng ta được chương trình với ngôn ngữ cụ thể

Phân tích thuật toán

❑ Tính đúng đắn

- Chạy thử nghiệm, đối chiếu kết quả → phát hiện được tính sai.
- Dùng công cụ toán học để chứng minh → tính đúng đắn.

❑ Tính đơn giản

- Giải thuật có dễ hiểu, dễ lập trình không?

❑ Tính hiệu quả

- Đơn giản chưa chắc đã hiệu quả.
- Đối với nhiều bài toán, tính hiệu quả là quan trọng, các giải thuật đơn giản lại gây tốn tài nguyên, chạy chậm.
- Thời gian tính toán → Độ phức tạp tính toán
- Những giải thuật hiệu quả phải có độ phức tạp (thời gian) tính toán chấp nhận được.

❑ Tính hữu hạn dừng

- Chứng minh, suy luận
- Chạy thử

Một số thuật toán thường gặp

□ Bài toán tìm kiếm

- Thuật toán tìm kiếm tuyến tính
- Thuật toán tìm kiếm nhị phân

□ Bài toán tìm số USCLN của 2 số

- Thuật toán lặp, kiểm tra các giá trị từ $1, 2, \dots, \min(a, b)$
- Thuật toán phân tích các số nguyên đã cho thành các thừa số nguyên tố.
- Thuật toán euclide

□ Bài toán sắp xếp dãy tăng/giảm dần

- Thuật toán nổi bọt (bubble sort)
- Thuật toán chọn trực tiếp (selection sort)
- Thuật toán chèn trực tiếp (insertion sort)
- Thuật toán sắp vun đống (heap sort)

Một số thuật toán thường gặp (tt)

□ Thuật toán đệ quy

– Định nghĩa: Một thuật toán được gọi là đệ quy nếu nó giải bài toán bằng cách rút gọn liên tiếp bài toán ban đầu tới bài toán đồng dạng với dữ liệu đầu vào nhỏ hơn.

– Ví dụ:

Bài toán tính $n!$

Bài toán tìm số thứ n của dãy số Fibonacci

Bài toán tìm USCLN của 2 số a, b

Bài toán tìm kiếm nhị phân

Bài toán tháp Hà Nội

Bài tập

- ❑ Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán tìm trung bình cộng của dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$
- ❑ Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán tìm TBC các số chẵn và chia hết cho 5 trong dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$
- ❑ Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán đếm xem trong dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ có bao nhiêu cặp có chỉ số liên tiếp (vd: a_2, a_3) thỏa điều kiện tích chúng chia hết tổng của chúng.
- ❑ Hãy vẽ sơ đồ thuật toán tìm và in ra các số là số nguyên tố trong dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$